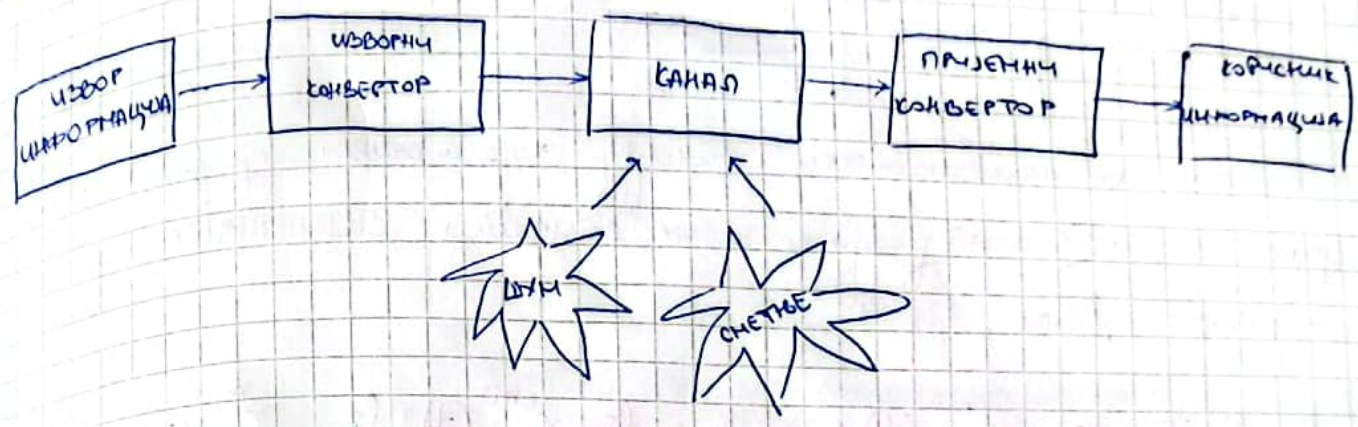


Блок шема комуникационог система:



Извор информације генерише поруке које треба пренети кориснику. Поруке могу бити: ТЕКСТ, ГОВОР, МИЗУКА, СЛИКА.

Да бисмо информацију пренели на даљину потребно је неку информацију конвертовати у ЕЛЕКТРИЧНИ СИГНАЛ.

Изворни конвертор конвертује изворну информацију у електрични сигнал (еквивалент).

Систем преноса / канал представља средњу кроз коју се сигнал преноси од извора до корисника информације.

- до воде каширају преноси позитива
- променом мрежа и својствима утица на облик сигнала на пријемнику

Приемни конвертор прилази електрични сигнал конвертује у облик који одговара кориснику информације.

2. Преносни системи

- Преносни системи могу да имају један или више улаза.
- Могу системи са једним улазом и једним излазом.



- Системи се математички описују коришћењем диференцијалних једначина. За систем који се може описати ЛИНЕАРНОМ диф. једначином важи.

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \dots + a_0 = b_m x^{(m)}(t) + b_{m-1} x^{(m-1)}(t) + \dots + b_0$$

x -континуирана временска променљива

- НЕСТАЦИОНАРАН СИСТЕМ $\Leftrightarrow a_n$ и b_n зависе од времена
- СТАЦИОНАРАН СИСТЕМ $\Leftrightarrow$ константни коефицијенти

- ако подуха $x(t)$ даје одзив $y(t)$, онда подуха $x(t-\tau)$ обезбеђује одзив $y(t-\tau)$ за све вредности $x(t)$ и $\tau > 0$

- НЕЛИНЕАРАН СИСТЕМ - не може се описати генералним диф. једнач. констант. режа

- ЛИНЕАРАН СИСТЕМ - важи закон суперпозиције

$y_1(t)$ одзив система на подуху $x_1(t)$;
 $y_2(t)$ - " - " - " - " $x_2(t)$

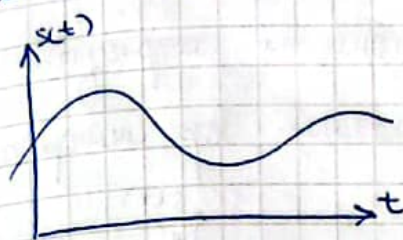
$\Rightarrow$ за лн. комб. подуха $x(t) = k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t)$ одзив је:
 $y(t) = k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)$

- СИСТЕМИ СА КОНЦЕНТРИСАНИМ ПАРАМЕТРИМА (филтри, услађивачи, миксери)
- - | - СА РАСПОРЕЂЕНИМ ПАРАМЕТРИМА (вожови)
- ТРЕНТИНИ СИСТЕМИ (без меморије)
- ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ (са меморијом)

Сигнали као физички носилац информација

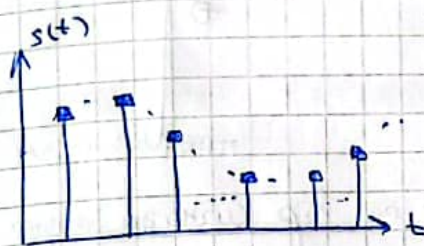
Сигнал као физички носилац информација обично представљамо као функцију временског параметра $s(t)$ (аудио), функцију просторног параметра $s(x)$ (сигнал слике) или као функцију зависну од три или више варијабли $s(x, y, t)$ (видео-сигнал).

* КОНТИНУАЛНИ И ВРЕМЕНСКИ ДИСКРЕТНИ СИСТЕМИ



ВР. ОБЛИК КОНТИНУАЛНОГ СИГНАЛА

← ФЈА и аргументи (t) дефинисани су као бесконачно непрекинути скупови који су обично познати у прегледу

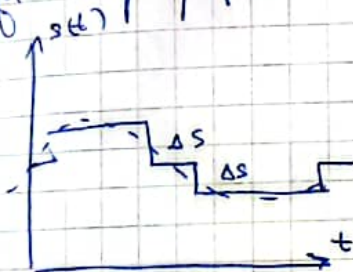


ВР. ОБЛИК ВРЕМЕНСКИ ДИСКРЕТНОГ СИГНАЛА

← прегледне амплитуде припадају бесконачном непрекинутом скупу, а аргумент највише прекинутом скупу

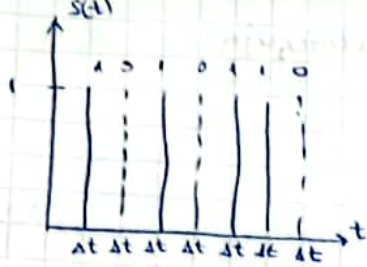
* КВАНТОВАЊЕ (ДИСКРЕТНИ СИГНАЛИ У АМПЛИТУДСКОМ ПОГЛЕДУ)

- амплитуде припадају коначном (прекинутом) скупу, а аргумент t припада непрекинутом скупу реалних бројева



* ДИГИТАЛНИ СИГНАЛИ

- појављена је дискретизација у временском и амплитудском погледу, па аргумент и фЈа припадају прекинутом скупу
- дигитални сигнали можемо посматрати као ВРЕМ. СЕРИЈУ БРОЈЕВА



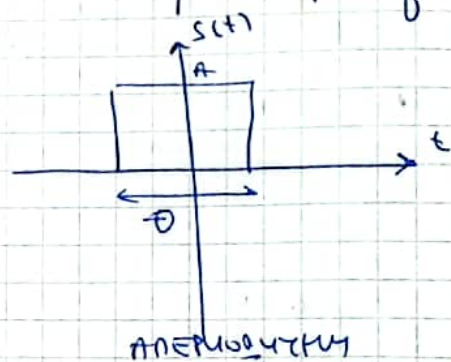
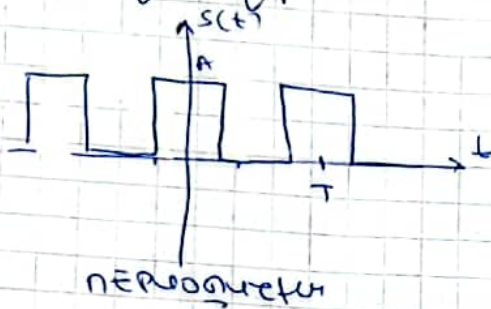
ИЛУСТРАЦИЈА ДИГИТАЛНОГ СИГНАЛА

* ПОЈЕДНА СИГНАЛА

- према апстрактној несуферијанци:

- ДЕТЕРМИНИСТИЧКИ (аеријумски и периодички)

- потпуно дефинисани у бесконачном вр. интервалу $-\infty < t < \infty$



- зато што се у виду фрек. не се вр. сигнала може изразити било којим тренујућу $\Rightarrow$ не тресе се кроз телекомуник. катн

- СТАНАШКИ / СТОХАСТИЧКИ

- не могу се дефинисати временском фрек.

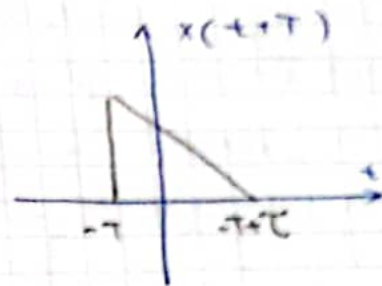
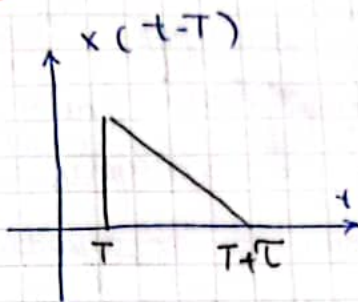
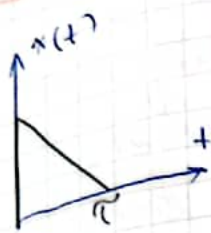
- тресе се телекомуникационим системом

- према фреквенцијском опсегу:

- НЕСКОБРЕКВЕНЦИЈСКИ
- ВИСОКОБРЕКВЕНЦИЈСКИ

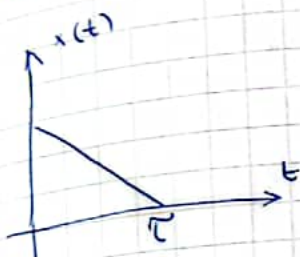
КОРИСТНЕ ОПЕРАЦИЈЕ :

ПОМЈЕРАЊЕ СИГНАЛА

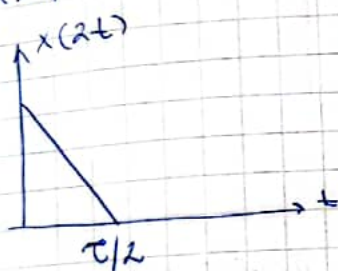


СКАЛИРАЊЕ СИГНАЛА

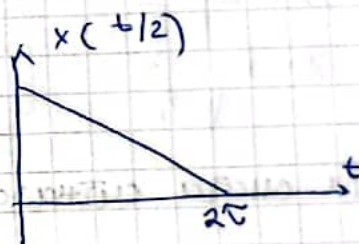
$$x_1(t) = x(\alpha t), \alpha > 0$$



1) $\alpha > 1 \Rightarrow$ СМЈАЊАЊЕ СИГНАЛА



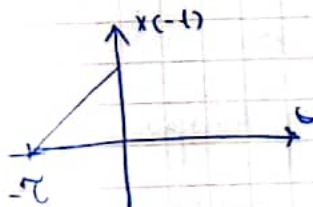
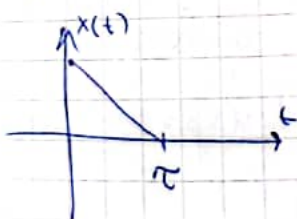
2) $\alpha < 1 \Rightarrow$ ПРОШИРЈАЊЕ С.



ИНВЕРЗИЈА СИГНАЛА

- као скалирање са $\alpha = -1$

$$x_1(t) = x(-t)$$



4. Јединице у обради и преносу сигнала у електроникама

- унитарно стандартизованих везујући сигнал којима се релативни ниво у пларималној размери. Разлици:

- 1) Величина је могуће употребљавати так и као се међ. ниво рел.
- 2) множење и дељење $\Rightarrow$ сабирање и одузимање
- 3) тобожња ниво се даје у Вобер-Фехнеровом везу

АПОС-ТН

НЧВО НАПОНА: $n_u = 20 \log \frac{u}{u_0} [dBV] ; u_0 = 0,775 V$

НЧВО СТРАЈЕ: $n_i = 20 \log \frac{i}{i_0} ; i_0 = 1,29 \mu A$

НЧВО СТРАЈЕ: $n_p = 10 \log \frac{P}{P_0} ; P_0 = 1 mW$

- Релативни ојнос (сојатање) [dB]

$$A_u = 20 \log \frac{u_o}{u_i}$$

$$A_i = 20 \log \frac{i_o}{i_i}$$

$$A_p = 10 \log \frac{P_o}{P_i}$$

[dB]

5. Енергија и снага сигнала

- исрелу прјреднои сигнал ј дајом пренуику иреду нон и прјрање сигнала (аврине иаву прве)

$$M = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt$$

- пошто сигнал може да бје позитиван или негативан, најбоље решење за негетивну аврину је израчунавање аврине пог прјом облика $x^2(t)$.

- Енергија:

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) dt$$

← ЗА РЕАЛНЕ

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

← ЗА КОМПЛЕКСНЕ

9
за периодичне сигнале дефиницијом средње снаге:

$$P = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) dt$$

Преносна снага за реалне сигнале:

$$P = \frac{1}{R} x^2(t)$$

6. Основни и изведени облици Фурјеовог ред

* Основни облик

$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t))$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

* Изведени облик

$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n)$$

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\varphi_n = \arctg\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$$

4. Комплексный образ функции реж

$$\cos(n\omega_0 t) = \frac{e^{jn\omega_0 t} + e^{-jn\omega_0 t}}{2}$$

$$\sin(n\omega_0 t) = \frac{e^{jn\omega_0 t} - e^{-jn\omega_0 t}}{2j}$$

- Упрощаем выражения у основных образ ф. реж:

$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \frac{e^{jn\omega_0 t} + e^{-jn\omega_0 t}}{2} + b_n \frac{e^{jn\omega_0 t} - e^{-jn\omega_0 t}}{2j}$$

$$= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \frac{e^{jn\omega_0 t} + e^{-jn\omega_0 t}}{2} - j b_n \frac{e^{jn\omega_0 t} - e^{-jn\omega_0 t}}{2}$$

$$= \frac{a_0}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n - j b_n) \cdot e^{jn\omega_0 t} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n + j b_n) \cdot e^{-jn\omega_0 t}$$

$$a_{-n} = a_n$$

$$b_{-n} = -b_n$$

$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n - j b_n) \cdot e^{jn\omega_0 t} + \frac{1}{2} \sum_{n=-1}^{-\infty} (a_n - j b_n) \cdot e^{jn\omega_0 t}$$

$$\Rightarrow s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n \cdot e^{jn\omega_0 t}$$

$$F_n = \frac{1}{2} (a_n - j b_n), \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$F_{-n} = F_n^*$$

- выраж ба комплексные коэф. функции реж F_n :

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(t) \cdot e^{-jn\omega_0 t} dt, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$F_n = |F_n| \cdot e^{j\varphi_n}$$

$$|F_n| = \frac{1}{2} \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

- амплитудски декилар д-ј $s(t)$ - парна

$$\varphi_n = \arctg\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$$

- фазни

- 1 1 - непарна

2. Парсвалова теорема за периодичне сигнале

- Ако је f реална или комплексна периодична функција, онда је њена ефективна вредност једнака квадратном просеку ефективне вредности сигнала.

$$S_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s^2(t) dt}$$

- Запишемо $s(t)$ Фурјеовим редом у комплексној облику и квадрирамо

$$\begin{aligned} S_{ef}^2 &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s^2(t) dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(t) dt \cdot \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n \cdot e^{jn\omega_0 t} \right) = \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n \cdot \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(t) \cdot e^{jn\omega_0 t} dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n \cdot F_{-n} = \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n \cdot F_n^* = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |F_n|^2 \end{aligned}$$

2. Корелација периодичних сигнала

- Корелација два сигнала је мера њихове сличности функција њихове међусобног померања τ .
- Ако два периодична сигнала имају исти период T , а међу њима постоји временски померање од τ секунди онда је њихова "корелација":

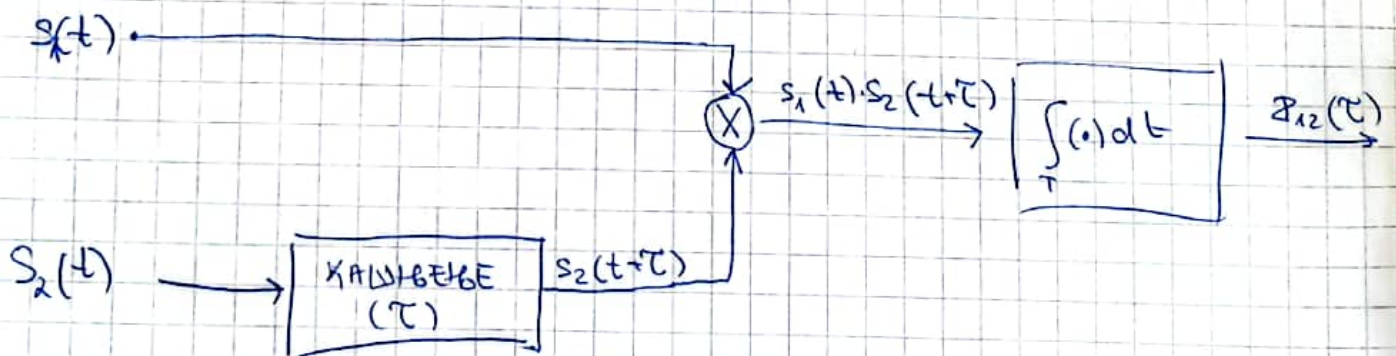
$$R_{12}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s_1(t) \cdot s_2(t+\tau) dt$$

$$R_{21}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s_2(t) \cdot s_1(t+\tau) dt$$

- У посљедицу корелације обављамо три основне операције:

1. Померање једног од два сигнала дужи временске осе за τ секунди
2. Икњижење помереног сигнала са другим сигналом истог периода
3. Просјечавање (интеграл) добијеног производа у одговарајућој периоду

Математички приказ:



сигнала: $t + \tau = u$

$t = u - \tau$

израз за $R_{12}(\tau)$ (унакрсна корелациона ф-ја):

$$R_{12}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2+\tau}^{T/2+\tau} s_1(u-\tau) \cdot s_2(u) du = R_{21}(-\tau)$$

Унесене
ошибку:

s_2 функцијата израз за Фурјеов ред у комбина

$$R_{12}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s_1(t) \cdot s_2(t+\tau) dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s_1(t) \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_{n2} e^{jn\omega_0(t+\tau)} \right) dt$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_{n2} e^{jn\omega_0\tau} \cdot \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s_1(t) \cdot e^{jn\omega_0 t} dt =$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_{n2} \cdot F_{n1}^* \cdot e^{jn\omega_0\tau}$$

→ КОМБОВАНО КОМПЛЕКСНИ СПЕКТАР РЕАЛНОГ СИГ.

$$S_{12}(n\omega_0) = F_{n1}^* \cdot F_{n2} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} R_{12}(\tau) \cdot e^{-jn\omega_0\tau} d\tau$$

Унакрсна корелациона ф-ја $R_{12}(\tau)$ и спектар унакрсне стаде $S_{12}(n\omega_0) = F_{n1}^* \cdot F_{n2}$ образују Фурјеов трансформациони пар који изразува "КОРЕЛАЦИОНУ ТЕОРЕМУ" ЗА ПЕРИОДИЧНЕ СИГНАЛЕ.

Уколико претпоставиме да је $s_1(t) = s_2(t) = S(t)$, добијемо следећи случај корелације: **АУТОКОРЕЛАЦИЈА**

$$R_{11}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} S(t) \cdot S(t+\tau) dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n \cdot F_n^* \cdot e^{jn\omega_0\tau} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |F_n|^2 \cdot e^{jn\omega_0\tau}$$

$$\text{За } \tau=0 \Rightarrow R_M(0) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s^2(t) dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |F_n|^2$$

$$S_{11}(n\omega_0) = |F_n|^2$$

→ СПЕКТРАЛНА ГИСТА N-ТОГ ХАРМОНИКА ПЕРИОДИЧНОГ СИГНАЛА

$$\begin{aligned} \Rightarrow R_M(\tau) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} S_{11}(n\omega_0) \cdot e^{jn\omega_0\tau} \\ S_{11}(n\omega_0) &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} R_M(\tau) \cdot e^{-jn\omega_0\tau} d\tau \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \Rightarrow R_M(\tau) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} S_{11}(n\omega_0) \cdot e^{jn\omega_0\tau} \\ S_{11}(n\omega_0) &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} R_M(\tau) \cdot e^{-jn\omega_0\tau} d\tau \end{aligned}} \right\} \text{аутокорелациона функција}$$

$$\begin{aligned} \text{Смена: } \tau + t = u \Rightarrow R_M(\tau) &= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(t) \cdot s(t+\tau) dt = \\ &= \frac{1}{T} \int_{-T/2+\tau}^{T/2+\tau} s(u-\tau) s(u) du = R_M(-\tau) \end{aligned}$$

$$R_M(\tau) = R_M(-\tau) \Rightarrow \text{АУТОКОРЕЛАЦИОНА Ф-ЈА ЈЕ ПАРНА}$$

10. Конволуција периодичних сигнала

За два периодична сигнала $s_1(t)$ и $s_2(t)$ који имају исти период, конволуциони интеграл дефинишемо следећом:

$$p_{12}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s_1(t) \cdot s_2(\tau-t) dt$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_{n1} F_{n2} \cdot e^{jn\omega_0\tau}$$

$$F_{n1} \cdot F_{n2} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} p_{12}(\tau) \cdot e^{-jn\omega_0\tau} d\tau$$

Фурјеов трансф. и
ТЕОРЕМА О КОНВОЛУ
ЗА ПЕРИОДИЧНЕ СИГ

$$p_{12}(\tau) = p_{21}(\tau)$$

резолуција одређивања $s_1(t)$ и $s_2(t)$ није битна

1. Фурьева трансформација

Периодичну ф-ју можемо добити (у изв. симболи) као гранични случај периодичне ф-је, када период тежи бесконачности.

Дат је $s(t)$ периодичан сигнал чија је период $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$.
 Формуламо израз за комплексни Фурјеов ред (F_n) у израз за Фурјеов ред $(s(t))$:

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n \cdot e^{jn\omega_0 t}$$

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(t) \cdot e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} \cdot e^{jn\omega_0 t} \int_{-T/2}^{T/2} s(\mu) \cdot e^{-jn\omega_0 \mu} d\mu$$

Упутимо $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$:

$$s(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{jn\omega_0 t} \cdot \omega_0 \int_{-T/2}^{T/2} s(\mu) \cdot e^{-jn\omega_0 \mu} d\mu$$

Када период измињемо за неограничено расте, да имамо следећу апроксимацију:

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty}$$

$$\omega_0 \rightarrow d\omega$$

$$n\omega_0 \rightarrow \omega$$

- АПЕРИОДИЧАН СИГНАЛ:

$$s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega t} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} s(\mu) \cdot e^{-j\omega \mu} d\mu$$

Зржи знак:

$$s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Фурье трансформација за аперодични сигнал $s(t)$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

Фурье ТР аперодичног сигнала

Услови за постојање Фурје трансформације и интегритетности (сигнал је коначне енергије) је асимптотички

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)| dt < \infty \quad \text{или} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt < \infty$$

$$F(\omega) = \underbrace{|F(\omega)|}_{\text{густина амплитуда - јачина}} \cdot e^{-j\theta(\omega)} \rightarrow \text{електрична густина фазе - напетост}$$

12. Парсевалова теорема за аперодичне сигнале

- Сигнал треба да је коначне енергије.
- Користити дефинициони израз за енергију реалног сигнала:

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} s^2(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \right] dt =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \cdot e^{j\omega t} dt \right] d\omega =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) \cdot F(-\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) \cdot F^*(\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(\pi f)|^2 df$$

Средня аперіодична енергія: $\bar{E} = 0$, а енергія

$$\bar{E} = \int_{-\infty}^{+\infty} |F(2\pi f)|^2 df = 2 \int_0^{+\infty} |F(2\pi f)|^2 df$$

13. Кореляція аперіодичних сигналів

Два аперіодичні сигнали $s_1(t)$ та $s_2(t)$ кореляційна ф-ція

визначається так:

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) s_2(t+\tau) dt$$

Для $s_1(t)$ та $s_2(t)$ маємо Фур'євські перетворення $F_1(\omega)$.

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) \cdot \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_2(\omega) \cdot e^{j\omega(t+\tau)} d\omega \right] dt =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_2(\omega) \cdot e^{j\omega\tau} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) \cdot e^{j\omega t} dt \right] d\omega$$

$$R_{12}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_1^*(\omega) F_2(\omega) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega$$

$$S_{12}(\omega) = F_1^*(\omega) \cdot F_2(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{12}(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau$$

Кореляційна ф-ція $R_{12}(\tau)$ та спектральна густина енергії $S_{12}(\omega)$ представляють Фур'євські пр. од.р., які представляють кореляційну теорему для аперіодичних сигналів.

АУТОКОРЕЛЯЦИОННАЯ ТЕОРЕМА :

$$R_{11}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F_1(\omega)|^2 \cdot e^{j\omega\tau} d\omega$$

$$S_{11}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{11}(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau$$

за $\tau=0$:

$$R_{11}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} s^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_{11}(\omega) d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} S_{11}(\omega) d\omega$$

14. Комбинация аперюрных антенн

- все две аперюрных антенны $s_1(t)$ и $s_2(t)$ комбинация
интервал τ фиксированное:

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) s_2(\tau-t) dt$$

- Упрощением с помощью Фурье-преобразований $F_1(\omega)$ и $F_2(\omega)$ получаем:

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) \cdot \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_2(\omega) \cdot e^{j\omega(\tau-t)} d\omega \right] dt =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_2(\omega) e^{j\omega\tau} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} s_1(t) \cdot e^{-j\omega t} dt \right] d\omega =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_1(\omega) \cdot F_2(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

$$\Rightarrow F_1(\omega) \cdot F_2(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{12}(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau$$

и $F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$ - это Фурье-преобразование
 или ТЕОРЕМА О КОНВОЛУЦИИ

$$F_1(\tau) = F_2^*(\tau)$$

15. Особые свойства преобразования

1° ЛИНЕАЛЬНОСТЬ

- Линейной комбинацией сигнала в временном домене
 является линейная комбинация спектров в частотном домене. Представим, что сигнал $s_1(t)$ имеет спектр $F_1(\omega)$ и сигнал $s_2(t)$ имеет спектр $F_2(\omega)$, тогда верно:

$$\alpha_1 s_1(t) + \alpha_2 s_2(t) \longleftrightarrow \alpha_1 F_1(\omega) + \alpha_2 F_2(\omega), \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$$

2° ПОМЕРАТ В ВРЕМЕННОМ ДОМЕ

- Представим, что сигнал $s(t)$ имеет спектр $F(\omega)$,
 тогда верно (то есть положительный временной сдвиг):

$$s(t - t_0) \longleftrightarrow F(\omega) \cdot e^{-j\omega t_0}$$

- Если сигнал $s(t)$ сдвинут в времени на t_0 секунд, т.е.
 $s(t - t_0)$, тогда его спектр нового сигнала модифицирован
 в отношении спектра сигнала $s(t)$ на линейный фазный
 сдвиг на $-j\omega t_0$.

3° КАЛИБРАЦИЯ

- Представим, что сигнал $s(t)$ имеет спектр $F(\omega)$,
 тогда верно (а - положительная константа):

$$s(at) \longleftrightarrow \frac{1}{|a|} \cdot F\left(\frac{\omega}{a}\right), a \in \mathbb{R}$$

- Сигналы или преобразование у временной области результирующее преобразование, относительно преобразования у частотной области.

4° СИМЕТРИЯ ИЛИ ДУАЛЬНОСТЬ

- Ако пары преобразованием пар $s(t) \leftrightarrow F(\omega)$ тогда верно:

$$F(t) \leftrightarrow 2\pi S(-\omega) \quad / \quad F(t) \leftrightarrow S(-f)$$

5° ТРАНСЛАЦИЯ СПЕКТРА - МОДУЛЯЦИОННАЯ ТЕОРЕМА

- Умножением сигнала у времени на комплексном экспоненте временной области $e^{j\omega_0 t}$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \cdot e^{-j\omega t} \cdot e^{j\omega_0 t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \cdot e^{-j(\omega - \omega_0)t} dt = F(\omega - \omega_0)$$

$$s(t) \cdot e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow F(\omega - \omega_0)$$

$\Rightarrow$ умножение сигнала $s(t)$ на комплексном экспоненте $e^{j\omega_0 t}$ приводит к трансляции спектра сигнала $F(\omega)$ на $F(\omega - \omega_0)$ и $F(\omega + \omega_0)$

$$s(t) \cdot \cos(\omega_0 t) = s(t) \cdot \frac{1}{2} (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$$

$$\Rightarrow s(t) \cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{1}{2} F(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2} F(\omega + \omega_0)$$

6° ТЕОРЕМА О КОНВОЛУЦИИ

- Конволюция сигнала у временной области эквивалентна умножению у частотной области

$$s_1(t) * s_2(t) \leftrightarrow F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$$

- Конволуција у фреквенцијском домену одговара множењу у временском домену.

$$S_1(t) \cdot S_2(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega)$$

4° ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ У ВРЕМЕНСКОМ ДОМЕНУ

Ако имамо трансформациони пар $s(t) \leftrightarrow F(\omega)$, тада важи:

$$\frac{ds(t)}{dt} \longleftrightarrow j\omega F(\omega)$$

$$\frac{d^n s(t)}{dt^n} \longleftrightarrow (j\omega)^n F(\omega)$$

$$F(\omega) = \frac{1}{(j\omega)^n} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d^n s(t)}{dt^n} \cdot e^{-j\omega t} dt$$

5° ИНТЕГРАЦИЈА У ВРЕМЕНСКОМ ДОМЕНУ

- Интеграција у временском домену одговара дељењу у фреквенцијском домену са $j\omega$.

$$\int_{-\infty}^t s(t) dt \longleftrightarrow \frac{1}{j\omega} \cdot F(\omega) + \pi F(0) \delta(\omega)$$

- Уколико временска ф-ја има једноставну (ДС) појаву, тада се не појављује.

16. Преглед и недостаци дигиталних система

ПРЕДУСТИ:

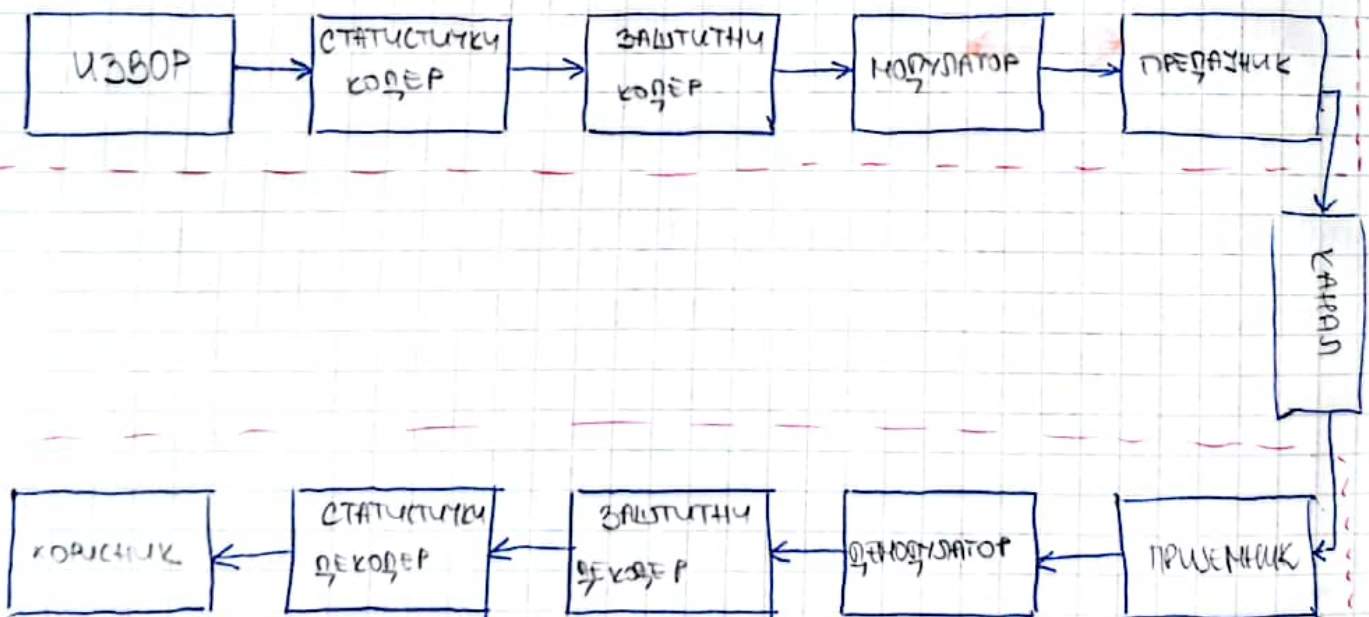
- брза енергетска ефикасност
- прилагодљив хардвер,
- могућност мултимултиплексања и вишеструком приступања,
- могућност контроле трафика (откривање / праћење),
- издвојена безбедност и
- интерни сервис и брза интеракција са корисником.

НЕДОСТАЦИ:

- веома комплексни реализације и потреба за синхронизацијом
- потреба за обимном обрадом сигнала и
- ниске перформансе за постојеће услове преноса ("дигитална збуња")

17. Модел дигиталног преносног система

- Основни блок шема дигиталног преносног система:
(пренос у једном смеру)



извор генерише сигнал који по природи може бити континуални и дискретни.

ПОТРЕБНА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА (А/Д КОНВ.)
СТАТИСТИЧКИ КОДЕР - служи за компресију (узимање суштинског) информација у циљу представљања сигнала минималним бројем бита. Алгоритми који се користе: Хафманов, Шенон-Фаноов... У оквиру статистичког кодера може бити укључено и СКРЕМБЛОВАЊЕ које „поправља“ статистичке особине дигиталног сигнала.

АНТИТЕШ КОДЕР - служи за додавање редундантних (информационо сувишних) бита који се користе при описивању (дешифрирању) и исправљању (корекцију) грешака насталих при преносу бита шума и сметњи.

МОДУЛАТОР - служи да модулира преносилац сигнала из основног у виши фреквенцијски опсег који може бити погоднији при преносу.

ТРАНСМИТЕР представља блок где се генерише радио-фреквенцијски сигнал одређене снаге и емитује у радиоложи медијум. Медијум може да буде посебно припремљен и експлоатисан за пренос сигнала или представља неки природни ресурс при чему се врло често користе ради канал.

* Пријемна страна:

РЕСЕКТОР садржи улазни филтар са малопропусним карактером и обавља конверзију на доле у фреквенцијски опсег.

ДЕМОДУЛАТОР обавља демодулацију сигнала, тј. враћање у временски облик који је сигнал имао преје модулатора.

а који је апсолутно изабачен. То изабачења сигнала
може да дође како услед детерминистичких особина канала
тако и услед шума и сметњи. На излазу према
да се појави неки сигнал који је изабачен услед на
улазу модулатора.

ЗАШТИТНИ ДЕКОДЕР врши откривање и евентуално исправљање
грешака насталих у току преноса. Овај процес је апсолутно
неопходан за квалитетно кодовање.

ТАТУСТИЧКИ ДЕКОДЕР у случају шифре врши D/A
конверзију сигнала. Затим се тај сигнал може превести
у неелектричну величину.

2. Теорема одијеравања.

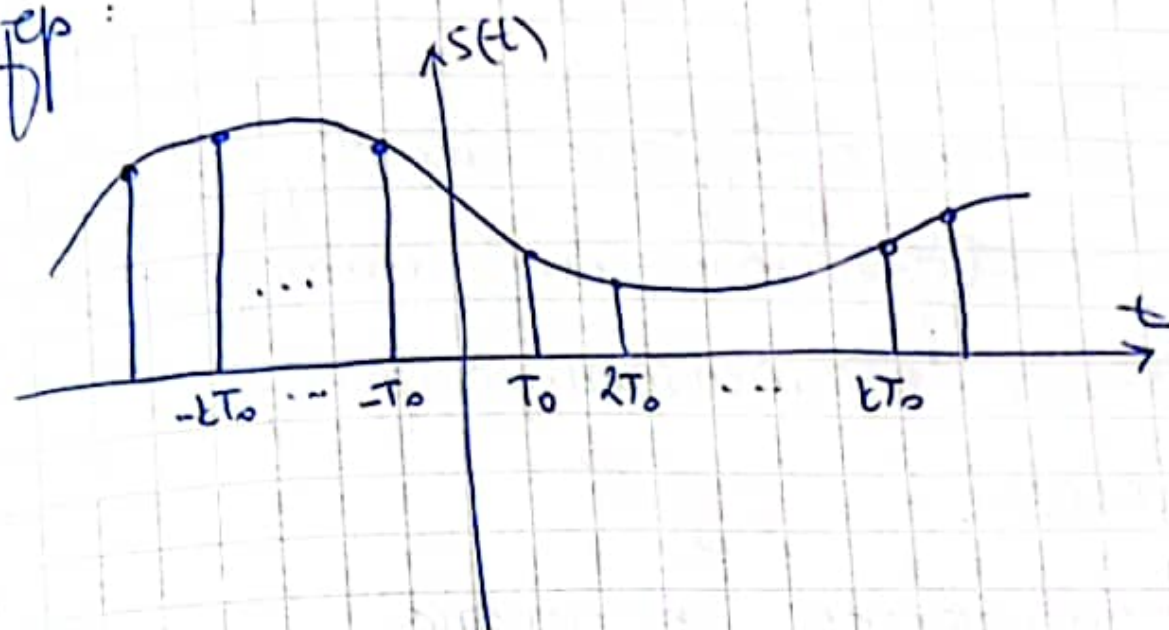
Представља веома важну временску континуалних
дискретних сигнала.

Теорема одијеравања (Шенонова или Котелникова ш.):
Ако се континуални сигнал тренутно одијерава у
квизитантним врем. интервалима (T_0) брзином
(f_0) која је једнака или већа од двоstrukе највише
фреквенције (f_g) у спектру даје континуални
сигнала, онда одијери садрже целовиту информацију
о одијераваном континуалном сигналу.

$$T_0 = \frac{1}{f_0} \leq \frac{1}{2f_g} = \frac{1}{2\omega_g}$$

$$f_0 = \frac{1}{T_0} \geq 2f_g$$

Пример:



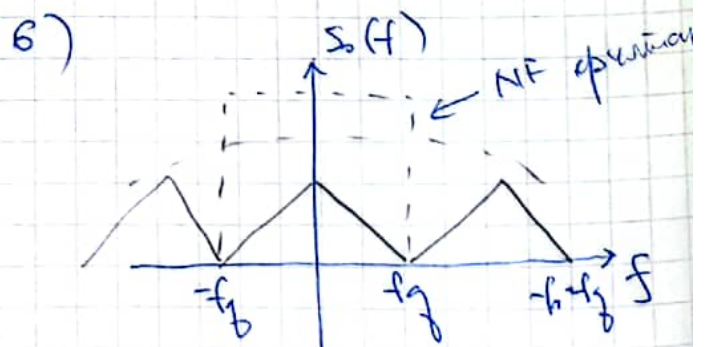
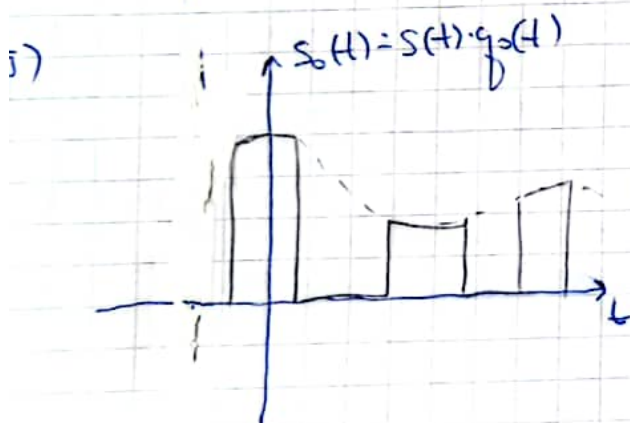
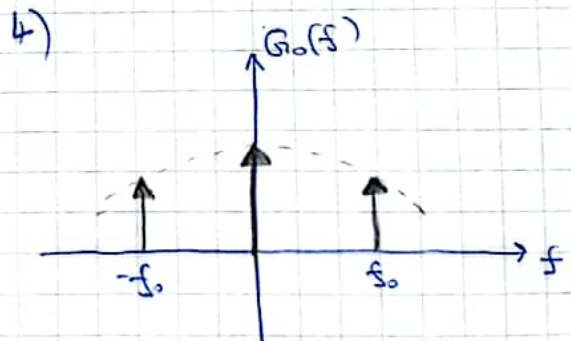
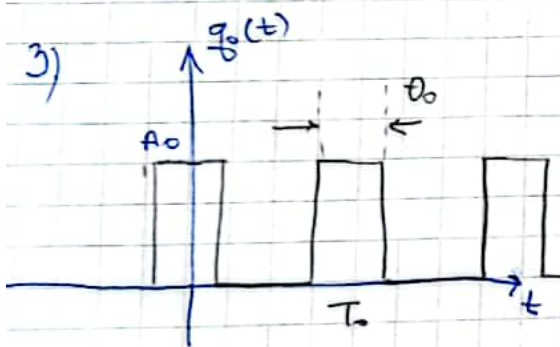
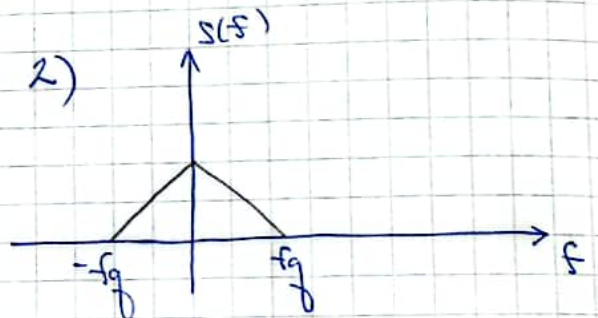
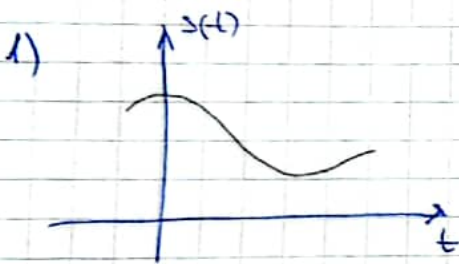
Знач?

19. Природно озвучивање.

- Озвучивањем континуалног сигнала одређујемо његову варијацију у тачно дефинисаним временским интервалима.
- Ако је период озвучивања континуалног, рачуна се о УНИФОРМНОМ ОЗВУЧИВАЊУ.
- У пракси је трајање озвучавања коначно.
- Посматран озвучивање је изразом множења у временској области сигнала $s(t)$ и функције озвучивања $q_0(t)$.
- Ако је озвучивање једноставно правоугаоних мишица, онда је учестаност понављања једнака учестаности озвучивања $f_0 = \frac{1}{T_0}$ континуалног сигнала $s(t)$.

$$\Rightarrow S_0(f) = S(f) \cdot q_0(f)$$

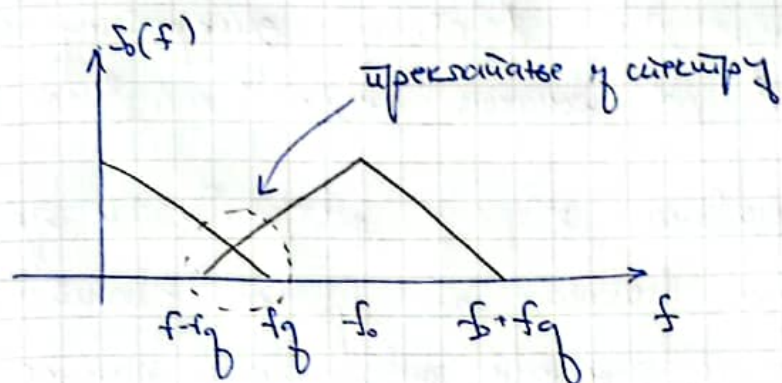
- Илустрација спектра природно озвученог сигнала:



Зато, из одређеног сигнала $s_0(t)$, из ње је $f_0 > 2f_g$, могуће је извршити коректну реконструкцију континуалног сигнала $s(t)$.

Континуално оциљирање у временском домену је РЕВЕРЗИБИЛАН ПРОЦЕС.

Уколико је фреквенција оциљирања $f_0 < 2f_g$, онда долази до преклапања највиших компонента у спектру континуалног сигнала и најнижих компонента додељеног сигнала.



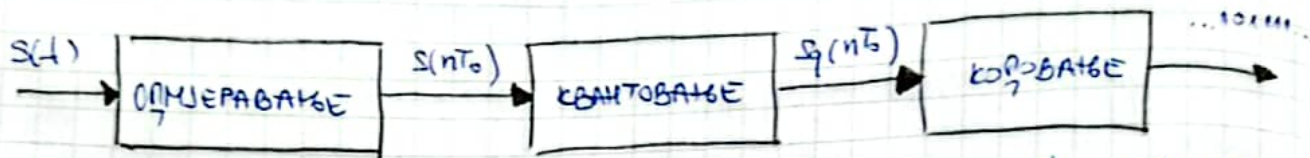
20. Квантоваче сигнала.

У два реална телекомуникационна система постоје шуме, а оне могу да маскирају сигнале који носе информацију. С друге стране, користећи поруче распадање са коначном оциљивачкошћу пријемног сигнала, односно са коначном резолуцијом Δf пријемног уређаја не може да разликује појединачне сигнале мале фреквенције ако је разлика нивоа тих сигнала мања од 1 dB. Због овога, сигнале који се међусобно веома мало разликују, користећи адекватно замишљени скоростни и временски интервали, поставља питање: ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ КОРЕКТАН ПРЕНОС И ЧИЗ ОДРЕДЕНЕ (ПРИХВАЋАЈУЋЕ) ГРЕШКЕ?

С тим у вези, поставља се питање: ДА ЛИ ЈЕ НЕОПХОДНО ВРАТИТИ ПРЕНОС СВИХ АМПЛИТУДСКИХ СТАЊА ЧИНО. СИГНАЛИ ИЛИ ЈЕ ДОВОЉНО ПРЕНОСИТИ КОНАЧАН СКУП ТИХ СТАЊА?

КВАНТОВАЊЕ је политичак додека нейтралној среда амплитудских сигнала на коначан скала.

- Блок нема функционисање поштомисах сигнала.



- По дефиницији, квантовање амплитуде је процес трансформације амплитуде узорка $s(nT_0)$ микроформације сигнала $s(t)$ у степену T_0 дискретну амплитуду $S_q(nT_0)$ узетих из коначног скала могућих амплитуда.

- За разлику од осмјеравања који је реверзибилан процес, обратан микроформација везаних са процесом квантовања је немогућан. Дакле, квантовање није реверзибилан процес, јер није могуће у потпуности реконструисати осмјерени сигнал из квантованог сигнала.

- Штавише, због коначне осетљивости крајњих корисника микроформација можемо у одређеном износу уносити грешку квантовања, а која се не може пријемно користити.

- На излазу квантизера је квантовани сигнал $S_q(t)$ који је континуалан по времену и дискретан по степену.

Разлика квантованог и изласног сигнала је сигнал грешке квантовања $\epsilon_q(t) = S_q(t) - s(t)$.

Зависно од корака квантизовања разликујемо униформно и не униформно квантовање.